9 класс

Зеркальный ЧЯ

В данной задаче необходимо оценивать погрешность.

Оборудование:

1. «Черный ящик» с зеркалом и стержнем внутри.
2. Миллиметровая бумага А4 (для построений, находится в пластиковом пакете).
3. Зубочистка (2 штуки).

Задание

1. Используя законы геометрической оптики, определите угол α между зеркалом и стенкой «черного ящика» (рис. 1).
2. Определите расстояние L между стержнем S и зеркалом m.
3. Определите координаты стержня (x, y). Координаты отсчитываются от точки O.
4. Нарисуйте схему (на миллиметровой бумаге), аналогичную рис. 1, в реальном масштабе. На ней должны присутствовать: границы черного ящика, зеркало, стержень.

Примечание: Во всех вопросах эффекты, связанные с наличием стекла, учитывать не нужно.

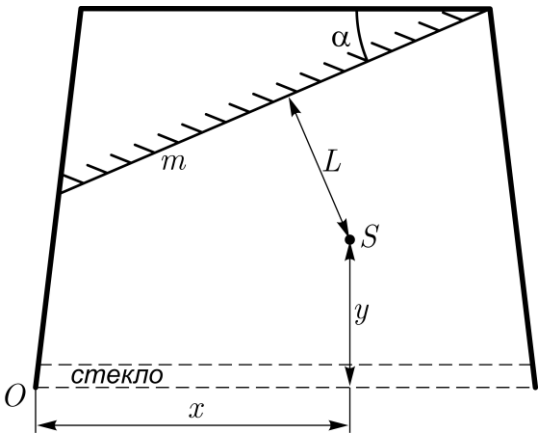


Рис. 1

iEPhO © 2015